

具体的には、考慮すべきスピン軌道を量子ビットに対応づけ（例えば、あるスピン軌道 ψ_i の占有/非占有を量子ビット i の $|1\rangle, |0\rangle$ にマッピングする、など）、CI 展開係数 $\{c_{ij}\}$ を確率振幅として保持できるようにします。

そのうえで、ハミルトニアン行列 H を量子ビットに作用する量子ゲートで表現し直す変換を行います。これは古典コンピュータ上で前処理として実行しておきます。 H を指数関数化したユニタリゲート $U = e^{-iHt}$ を使った量子位相推定サブルーチンで H の固有値 E を取り出します。量子回路で表すと図 4.6 のように書けます。

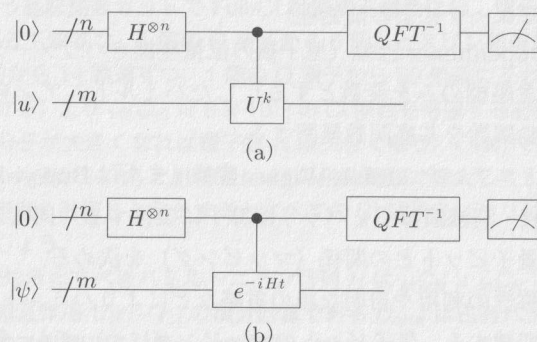


図 4.6 (a) 量子位相推定サブルーチンと (b) 量子化学計算

入力する状態 $|\psi\rangle$ ($U = e^{-iHt}$ を作用させる部分) は、古典コンピュータによる Hartree-Fock 計算などで得られたものを、量子ビットにエンコードして準備します。後述するように、初期状態は固有状態でなくてもサブルーチンの実行によって固有値が推定できますが、得られる確率は初期状態と固有状態（＝この問題の解）の重なり（内積）に比例するため、初期状態の準備には工夫が必要です。

量子位相推定サブルーチンを利用した Full-CI 計算の計算量は軌道数 M に対して $O(M^9)$ と見積もられ、古典コンピュータによる方法に比べ指数加速されます。これは M に対して多項式時間ですが、依然として計算コストは高いと見るべきでしょう。現在も精力的な研究が行われ、計算量は $O(M^{5.5})$ 程度まで改善されています^{43, 44)}。

4.2.4 量子化学計算の前処理

電子系のハミルトニアン $\mathcal{H}$ (式 (4.4)) は、このままでは量子コンピュータ上でうまく扱えません。まず、ハミルトニアンを第二量子化します^{*9}。この操作は波動関数の基底関数展開と等価です。第二量子化されたハミルトニアンは

$$\mathcal{H} = \sum_{p,q} h_{pq} c_p^\dagger c_q + \frac{1}{2} \sum_{p,q,r,s} h_{pqrs} c_p^\dagger c_q^\dagger c_r c_s$$

と書けます。 $c_p^\dagger$ は生成演算子、 c_p は消滅演算子と呼ばれ、それぞれ p でラベルされる状態を生成・消滅させる操作に相当します。つまり、 $c_p^\dagger c_q$ は状態 q を p に移す操作、 $c_p^\dagger c_q^\dagger c_r c_s$ は 2 個セットで状態を $(r, s) \rightarrow (p, q)$ と移す操作に相当します。 h_{pq} と h_{pqrs} は電子積分と呼ばれ、古典コンピュータで数値積分して求めている定数とします。

このハミルトニアンに含まれる生成・消滅演算子も、このままでは量子ゲートとして実装できません。幸運なことに、生成・消滅演算子を効率よくパウリ演算子に変換する方法として Jordan-Wigner 変換と Bravyi-Kitaev 変換が知られています。Jordan-Wigner 変換は

$$c_p^\dagger = \prod_{t=1}^{p-1} Z_t \otimes \frac{1}{2}(X_p - iY_p)$$

$$c_q = \prod_{t=1}^{q-1} Z_t \otimes \frac{1}{2}(X_q + iY_q)$$

と定義されるので、ハミルトニアンに登場する項はそれぞれ

$$h_{pq} c_p^\dagger c_q = \frac{h_{pq}}{4} (X_p - iY_p) \prod_{t=p}^{q-1} Z_t (X_q + iY_q)$$

$$h_{pqrs} c_p^\dagger c_q^\dagger c_r c_s = \frac{h_{pqrs}}{16} (X_p - iY_p) \prod_{t=p+1}^{q-1} Z_t (X_q - iY_q) (X_r + iY_r) \prod_{u=r+1}^{s-1} Z_u (X_s + iY_s)$$

のように変換できます ($p < q < r < s$)。これは図 4.7 のように、スピン軌道と量子ビットを 1 対 1 で対応付け、スピン軌道の占有/非占有を $|1\rangle/|0\rangle$ で表すマッピングに相当します。必要な量子ビット数は、Full-CI 計算に必要なスピン軌道の数

*9 場の量子化とも呼ばれます。量子力学では、物理量を演算子で置き換える操作を“第一量子化”と呼び、波動関数を演算子と解釈することを“第二量子化”と呼びます⁴¹⁾。